解答・解説

第 6 単元　自律神経と内分泌　第 6 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	④	④	②	①	③
分類	A	A	A	C	C	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 3 問・B 1 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

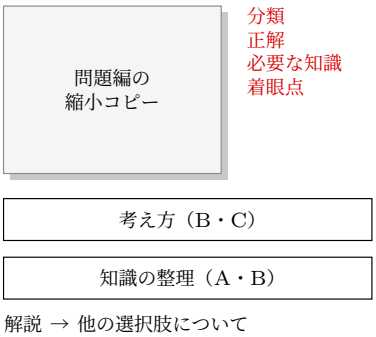
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ① は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

ヒトの神経系は，中枢神経系と，中枢神経系と体の各部とを結ぶ末梢神経系に分けられる（図 1）。……末梢神経系のうち，感覚器官などで受け取った刺激の情報を中枢神経系に伝える感覚神経と，中枢神経系からの命令を骨格筋に伝える運動神経をまとめて，体性神経系という。一方，内臓や血管などのはたらきを，意志とは無関係に調節する神経(b) をまとめて，自律神経系という。

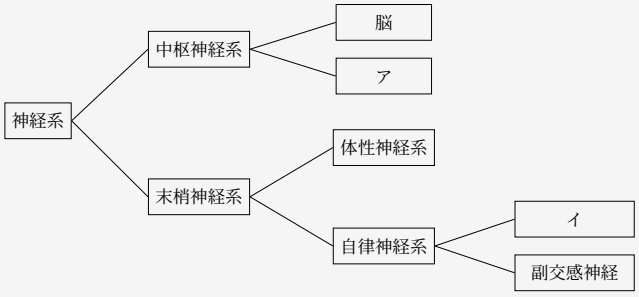


図 1　ヒトの神経系の区分（ア・イは空欄）

問 1　図 1 の空欄 **ア** ・ **イ** に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～⑥のうちから一つ選べ。 **1**

	ア	イ		ア	イ
①	延髄	交感神経	④	脊髄	運動神経
②	延髄	運動神経	⑤	小脳	交感神経
③	脊髄	交感神経	⑥	小脳	運動神経

分類 A　知識必須

正解 ③

必要な知識
神経系の区分
中枢神経系は脳と脊髄からなる。末梢神経系の一つである自律神経系は，交感神経と副交感神経からなる。

知識の整理：神経系の区分

【図表で整理】中枢神経系と自律神経系

区分	含まれるもの	はたらき
中枢神経系	脳・脊髄	情報を受け取って判断し，命令を出す
自律神経系	交感神経・副交感神経	内臓や血管などを意志とは無関係に調節する

あわせて覚える　延髄や小脳は，脊髄ではなく脳の一部である。脳は，大脳・間脳・中脳・小脳・延髄などからなる。

解説　**ア** は脳とともに中枢神経系をつくる脊髄，**イ** は副交感神経とともに自律神経系をつくる交感神経である。よって③が正しい。

他の選択肢について

① **ア** が誤り。延髄は脳の一部であり，脳と並ぶ中枢神経系の区分ではない。

② **ア** が誤り。さらに **イ** も誤り。運動神経は骨格筋に命令を伝える神経で，体性神経系に含まれる（リード文 A）。

④ **イ** が誤り。運動神経は体性神経系に含まれる（リード文 A）。自律神経系をつくるのは交感神経と副交感神経である。

⑤ **ア** が誤り。小脳は脳の一部であり，脳と並ぶ中枢神経系の区分ではない。

⑥ **ア** と **イ** がともに誤り。

問 2

〔リード文 A より〕

……中枢神経系のうち脳は，いくつかの部分に分かれており，それぞれの部分が異なるはたらきを分担している(a)。……

問 2 下線部 (a) に関連して，ヒトの脳について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a 延髄には，呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢がある。

b 小脳には，体温や血糖濃度を調節する中枢がある。

c 脳死とは，大脳のはたらきは失われているが，脳幹のはたらきは残っている状態である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識

脳の各部のはたらきと脳死

体温や血糖濃度の調節の中枢は間脳の視床下部，呼吸運動や心臓の拍動の中枢は延髄にある。脳死は，脳幹を含む脳全体のはたらきが失われ，回復しない状態である。

知識の整理：脳の各部のはたらきと脳死

【図表で整理】体内環境の調節の中枢がある脳の部分

部分	おもなはたらき
間脳（視床下部）	自律神経系と内分泌系の中枢（体温・血糖濃度などの調節）
延髄（脳幹の一部）	呼吸運動・心臓の拍動などの中枢

あわせて覚える　延髄などからなる脳幹は，呼吸など生命の維持に欠かせないはたらきを担う。大脳のはたらきが失われても脳幹のはたらきが残っていれば自発的な呼吸は続く（植物状態）が，脳死では脳幹のはたらきも失われ，自発的な呼吸ができない。

解説　**a** は正しい。延髄には呼吸運動や心臓の拍動を調節する中枢がある。**b** は誤り。体温や血糖濃度を調節する中枢は，小脳ではなく間脳の視床下部にある。**c** は誤り。脳死は，脳幹を含む脳全体のはたらきが失われた状態であり，脳幹のはたらきが残っている状態（植物状態）とは異なる。よって，正・誤・誤の④が正しい。

他の選択肢について

① **b** と **c** を正としている。

② **b** を正としている。体温や血糖濃度の調節の中枢は間脳の視床下部である。

③ **c** を正としている。**c** は植物状態の説明である。

⑤ **a** を誤とし，**b** と **c** を正としている。

⑥ **a** を誤とし，**b** を正としている。

⑦ **a** を誤とし，**c** を正としている。

⑧ **a** を誤としている。延髄には呼吸運動や心臓の拍動の中枢がある。

問 3

〔リード文 A より〕

……一方，内臓や血管などのはたらきを，意志とは無関係に調節する神経(b) をまとめて，自律神経系という。

問 3 下線部 (b) に関連して，自律神経系について述べた文として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 交感神経は，すべて中脳と延髄から出て，各器官に分布している。
② 副交感神経がはたらくと，気管支が拡張し，胃や腸の運動が抑制される。
③ 自律神経系の中枢は大脳にあり，意識して心臓の拍動を止めることもできる。
④ 心臓には交感神経と副交感神経がともに分布し，両者は拍動に対して互いに反対の作用を及ぼす。

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
自律神経系（交感神経と副交感神経）
多くの器官には交感神経と副交感神経がともに分布し，互いに反対の作用を及ぼす（拮抗的にはたらく）。交感神経はすべて脊髄から出る。

知識の整理：自律神経系（交感神経と副交感神経）

【図表で整理】交感神経と副交感神経のはたらきと，出る場所

	交感神経	副交感神経
心臓の拍動	促進	抑制
気管支	拡張	収縮
胃・腸の運動	抑制	促進
出る場所	脊髄	中脳・延髄・脊髄の下部

あわせて覚える　自律神経系の最高中枢は間脳の視床下部であり，そのはたらきを意志によって直接変えることはできない。汗腺や立毛筋のように，交感神経だけが分布する器官もある。

解説　心臓には交感神経（拍動を促進）と副交感神経（拍動を抑制）がともに分布しており，両者は互いに反対の作用を及ぼす。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 交感神経はすべて脊髄から出る。中脳や延髄から出るのは副交感神経（の一部）である。
② 気管支の拡張や胃・腸の運動の抑制は，交感神経がはたらいたときの変化である。副交感神経がはたらくと，気管支は収縮し，胃・腸の運動は促進される。
③ 自律神経系の中枢は間脳の視床下部にあり，意識して心臓の拍動を止めることはできない。

問 4

〔リード文 B より〕

実験 1　被験者は目を閉じて座り，右手の甲を軽くたたかれたら，できるだけ早く左手でボタンを押した。……

実験 3　実験 1 と同じ方法で，右足の甲を軽くたたかれたら，できるだけ早く左手でボタンを押した。

なお，手や足の皮膚などで受け取った刺激の情報は，[1]感覚神経によって脊髄に伝えられ，脊髄から脳に伝えられる。……

[2]表 1　実験 1〜3 の結果（10 回の平均値）

実験	たたいた場所	反応	時間（秒）
1	右手の甲	左手でボタンを押す	0.21
2	ひざの下	足が跳ね上がる	0.03
3	右足の甲	左手でボタンを押す	0.23

問 4　表 1 で，実験 3 の時間が実験 1 の時間より長くなった理由として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 足の甲で受け取った刺激の情報は，脊髄を通らずに脳に伝わるから。
② 足の甲から脳までの情報の伝わる道すじが，手の甲から脳までより長いから。
③ 足の甲で受け取った刺激の情報は，脳に伝わらずに脊髄だけで処理されるから。
④ 実験 3 では，ボタンを押す命令が自律神経系を通って左手に伝わるから。

分類 C　**知識不要**

正解 ②

必要な知識：なし
情報の伝わる道すじはリード文 B で説明されており，比べる時間はすべて表 1 にある。
関連する教科書の項目：神経系による情報の伝達

着眼点

[1] **リード文 B**　皮膚で受け取った刺激の情報が，感覚神経→脊髄→脳の順に伝わること。

[2] **表 1**　実験 1 と実験 3 の時間（0.21 秒と 0.23 秒）。違うのはたたいた場所だけ。

考え方

手順 1　実験 1 と実験 3 は，左手でボタンを押すという反応が同じで，違うのはたたいた場所（右手の甲か右足の甲か）だけである。条件を一つだけ変えた二つの実験の結果の差は，その条件の違いによって生じたと考える。

手順 2　リード文 B より，どちらの場所でも，情報は感覚神経→脊髄→脳の順に伝わる。足の甲は手の甲よりも脳から遠いので，情報が脳に届くまでの道すじが長い。これが $0.23 - 0.21 = 0.02$ 秒の差になったと考えられる。

解説　実験 3 の時間が長くなったのは，足の甲から脳までの情報の伝わる道すじが，手の甲から脳までより長いためと考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 皮膚で受け取った刺激の情報は，感覚神経によって脊髄に伝えられる（リード文 B）。脊髄を通らないとしている点が誤りであり，時間が長くなる理由にもならない。

③ 情報が脳に伝わらなければ刺激を感じることができず，ボタンを押すこともできない。脊髄から脳に伝えられるというリード文 B の説明とも合わない。

④ 実験 1 と実験 3 はどちらも左手でボタンを押す反応であり，命令の伝わり方は変わらない。また，骨格筋に命令を伝えるのは体性神経系である（リード文 A）。

問 5

〔リード文 A より〕

……末梢神経系のうち，感覚器官などで受け取った刺激の情報を中枢神経系に伝える感覚神経と，[1]中枢神経系からの命令を骨格筋に伝える運動神経をまとめて，体性神経系という。……

〔リード文 B より〕

実験 2　被験者のひざの下を軽くたたき，太ももの筋肉（骨格筋）が収縮して足が跳ね上がるまでの時間を測定した。この反応は，[4]被験者がたたかれたことに気づくよりも前に起こった。……

なお，手や足の皮膚などで受け取った刺激の情報は，[2]感覚神経によって脊髄に伝えられ，脊髄から脳に伝えられる。[3]刺激を感じる（感覚が生じる）のは，その情報が脳のうちの大脳に伝わったときである。

問 5　実験 2 で，ひざの下をたたいた刺激を受け取った受容器から，太ももの筋肉が収縮するまでに，情報が伝わる道すじとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 受容器 → 感覚神経 → 脊髄 → 運動神経 → 太ももの筋肉
② 受容器 → 感覚神経 → 脊髄 → 大脳 → 脊髄 → 運動神経 → 太ももの筋肉
③ 受容器 → 感覚神経 → 大脳 → 運動神経 → 太ももの筋肉
④ 受容器 → 運動神経 → 脊髄 → 感覚神経 → 太ももの筋肉

分類 C　知識不要

正解 ①

必要な知識：なし
運動神経のはたらきはリード文 A，情報の道すじと感覚が生じる所はリード文 B にある。
関連する教科書の項目：神経系による情報の伝達

着眼点

[1] **リード文 A**　骨格筋へは運動神経。
[2] **リード文 B**　まず脊髄へ。
[3] **リード文 B**　大脳で感覚。
[4] **実験 2**　気づく前。

考え方

手順 1　受容器で受け取った刺激の情報は，まず感覚神経によって脊髄に伝えられ（リード文 B），骨格筋への命令は運動神経が伝える（リード文 A）。情報の向きが「受容器→感覚神経→中枢→運動神経→筋肉」になっていない道すじは除く。

手順 2　実験 2 の反応は，気づく前（感覚が生じる前）に起こった。感覚は情報が大脳に伝わったときに生じるので，この反応の道すじには大脳が含まれない。

手順 3　大脳を通らずに，脊髄から筋肉への命令が出る道すじが当てはまる。「～より前に起こった」という時間の順序は，道すじに含まれない部分を見分ける手がかりになる。

解説　実験 2 の反応は，大脳を経由せず，受容器→感覚神経→脊髄→運動神経→太ももの筋肉の順に情報が伝わって起こる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 大脳を経由すると，刺激を感じてから反応することになり，気づく前に反応が起こったことと合わない。

③ 大脳を経由している点が誤り。また，感覚神経の情報はまず脊髄に伝えられる（リード文 B）。

④ 受容器からの情報を中枢神経系に伝えるのは感覚神経，中枢神経系からの命令を筋肉に伝えるのは運動神経であり（リード文 A・B），順が逆である。

問 6

〔リード文 A より〕

ヒトの神経系は，中枢神経系と，[3]中枢神経系と体の各部とを結ぶ末梢神経系に分けられる（図 1）。…… 末梢神経系のうち，感覚器官などで受け取った刺激の情報を中枢神経系に伝える感覚神経と，[2]中枢神経系からの命令を骨格筋に伝える運動神経をまとめて，体性神経系という。……

〔リード文 B より〕

実験 2　被験者のひざの下を軽くたたき，[2]太ももの筋肉（骨格筋）が収縮して足が跳ね上がるまでの時間を測定した。……

[1]表 1　実験 1〜3 の結果（10 回の平均値）

実験	たたいた場所	反応	時間（秒）
1	右手の甲	左手でボタンを押す	0.21
2	ひざの下	足が跳ね上がる	0.03
3	右足の甲	左手でボタンを押す	0.23

問 6　実験 1〜3 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **6**

a　[1]実験 1 の時間は，実験 2 の時間の 7 倍である。

b　実験 2 で筋肉に命令を伝えた神経は，[2]意志と無関係にはたらくので，自律神経である。

c　実験 1 で，ボタンを押す命令は，[3]中枢神経系から末梢神経系を通って左手に伝わった。

	a	b	c		a	b	c
~~1~~	正	正	正	~~5~~	誤	正	正
~~2~~	正	正	誤	~~6~~	誤	正	誤
3	正	誤	正	~~7~~	誤	誤	正
~~4~~	正	誤	誤	~~8~~	誤	誤	誤

分類 B　**知識があると速い**

正解　③

必要な知識

自律神経系が調節する器官

自律神経系は内臓や血管などに分布して意志とは無関係に調節し，骨格筋には命令を伝えない。

着眼点

[1] **表 1**　0.21 秒と 0.03 秒。

[2] **実験 2・リード文 A**　骨格筋へは運動神経。

[3] **リード文 A**　中枢と体の各部を結ぶ。

考え方

手順 1　**a**：0.21 ÷ 0.03 = 7 であり，正しい。

手順 2　**b**：太ももの筋肉は骨格筋であり（実験 2），骨格筋に命令を伝えるのは運動神経である（リード文 A）。意志と無関係に起こった反応でも，命令を伝えたのは自律神経ではない。**b** は誤り。

手順 3　**c**：左手は体の一部であり，中枢神経系と体の各部とを結ぶのは末梢神経系である（リード文 A）。よって，命令は中枢神経系から末梢神経系を通って左手に伝わる。**c** は正しい。

知識があると速い点　自律神経系は内臓や血管などを調節し，骨格筋には命令を伝えないと知っていれば，**b** はすぐに誤りと分かる。

知識の整理：自律神経系が調節する器官

【図表で整理】命令を伝える先と，命令を伝える神経

命令を伝える先	命令を伝える神経
心臓・胃・腸などの内臓，血管	自律神経系（交感神経と副交感神経）
汗腺・立毛筋	自律神経系（交感神経だけ）
骨格筋	自律神経系ではない（リード文 A の運動神経）

あわせて覚える　心臓の拍動や胃・腸の運動は，意志で変えることができず，自律神経系とホルモンによって調節される。意志とは無関係に起こった反応だからといって，自律神経系がはたらいたとは限らない。

解説　**a** は正，**b** は誤，**c** は正である。よって③が正しい。

問 6（つづき）

他の選択肢について

① **b** を正としている（手順 2）。
② **b** を正，**c** を誤としている。
④ **c** を誤としている（手順 3）。
⑤ **a** を誤，**b** を正としている。
⑥ **a** と **c** を誤，**b** を正としている。
⑦ **a** を誤としている（手順 1）。
⑧ **a** と **c** を誤としている。